

滑雪大冒险知识点复习

key 按键 · draw 造型 · collide 碰撞 · randint 随机



01 用 **key()** 控制雪球左右移动

02 设置障碍物下落与碰撞
(draw / collide)

03 实现金币收集与计分
(score)

1 核心知识点

key() [ki:] 按键

- 是 **mxccgame** 库里的函数，按下键盘时自动调用
- 会返回按下的按键：**left** 左键、**right** 右键
- 常配合 **if** 判断移动方向
- 例：**m.key() == "left"**

```
if m.key() == "left":           # 按下左
    ball.x = ball.x - 10        # 雪球左
```

draw() [dɹɔ:] 画

- 是 **mxccgame** 库里的函数，设置角色**造型**
- 括号里写**造型编号**
- 常用来**更换障碍物的样子**
- 语法：**角色名.draw(造型编号)**

```
obs.draw(3)                     # 把障碍物
```

collide() [kə'laɪd] 碰撞

- 是 **mxccgame** 库里的函数，判断两个角色是否碰撞
- 碰到则返回 **True**，否则返回 **False**
- 常配合 **if** 或 **break** 使用
- 语法：**m.collide(角色1, 角色2)**

```
if m.collide(obs, ball):    # 障碍物
    break                  # 游戏
```

randint() ['rændɪnt] 随机整数

- 是 **random** 库里的函数，产生随机整数
- 括号里写范围 **a, b**，包含两端
- 用来给角色随机造型或随机位置
- 需先 **import random**

```
import random
obs.x = random.randint(-100, 100) #
```

x / y 坐标 ['kɔ:dɪnət] 位置属性

- 创建角色后，自动有 **x、y** 属性控制位置
- **x** 控制左右方向，**y** 控制上下方向
- **x 加 10 向右移动，y 减 6 向下移动**
- 例：**ball.x = ball.x + 10** 向右移动

```
ball.x = ball.x + 10    # 雪球向
obs.y = obs.y - 6       # 障碍物
```

💡 **坐标规则**：角色位置由 **x**（左右）和 **y**（上下）决定；**x** 增大向右、**y** 减小向下。修改属性就能让角色移动。

💡 **窗口边界**：**obs.y < -180** 表示障碍物到达窗口底部，要重置到顶部 **obs.y = 180** 并随机换造型，否则会一直跑到画面外。

💡 **碰撞检测**：**m.collide(角色1, 角色2)** 碰到返回 **True**，常写成 **if m.collide(obs, ball): break** 来结束游戏或扣血。

2 本课英文单词表

key [ki:] 按键

left [left] 左

right [raɪt] 右

draw [drɔ:] 画

collide [kə'laɪd] 碰撞

randint ['rændɪnt] 随机整数

score [skɔ:r] 分数

coin [kɔɪn] 金币

3 程序参考 · 滑雪大冒险

雪球功能设置 key · x坐标

用左右键控制雪球在窗口中左右移动。

1 第一步：用 key() 获取按下的按键

2 第二步：左键让 x 减 10

3 第三步：右键让 x 加 10

```
while True:
    if m.key() == "left":        # 按下左键
        ball.x = ball.x - 10    # 雪球左移
    if m.key() == "right":       # 按下右键
        ball.x = ball.x + 10    # 雪球右移
```

 运行结果

（雪球随键盘左右键在窗口中左右移动）

□ 障碍物功能设置

draw • collide • randint

障碍物不断下落，到达底部换随机造型并回到顶部；碰到雪球则游戏结束。

1 第一步：减少 y 坐标实现下落

2 第二步：到底部换随机造型并回顶部

3 第三步：碰撞雪球则游戏结束

```
while True:
    obs.y = obs.y - 6          # 障碍物向下移动
    if obs.y < -180:           # 到达窗口底部
        obs.draw(random.randint(1, 9)) # 换成随机造型
        obs.x = random.randint(-100, 100) # 随机左右位置
        obs.y = 180            # 回到窗口顶部
    if m.collide(obs, ball):    # 碰到雪球
        break                  # 游戏结束
```

运行结果

（障碍物持续下落，碰到雪球时游戏结束）

❑ 金币功能设置 collide • randint • score

金币不断下落，碰到雪球分数加 1，到底部或碰雪球则回到顶部随机位置。

1 第一步：减少金币 y 坐标实现下落

2 第二步：碰雪球分数 score 加 1

3 第三步：到底部或碰雪球回顶部随机位置

```
score = 0 # 得分
while True:
    coin.y = coin.y - 6 # 金币向下移动
    if m.collide(coin, ball): # 碰到雪球
        score = score + 1 # 分数加 1
    if coin.y < -180 or m.collide(coin, ball): # 到底或碰雪球
        coin.y = 180 # 回到窗口顶部
        coin.x = random.randint(-100, 100) # 随机左右位置
```

●●● 运行结果

```
score = 1
（每吃到一枚金币，分数加 1）
```